

Lógica de Programação

Prof.^a Kecia Aline Marques Ferreira

DECOM | Departamento de
Computação



Lógica de Programação

Matrizes

Matrizes

- Conceito
- Declaração de matriz
- Inicialização de matriz
- Acesso aos elementos da matriz
- Exemplos

Conceito

Conceito

Considere o exemplo a seguir:

*Um professor aplica cinco avaliações ao longo do semestre.
Deseja-se armazenar as notas das avaliações para os 10
alunos da turma.*

Isso remete a uma tabela de 10 linhas e cinco colunas.

A estrutura apropriada para representar essa tabela é a **matriz**.

Conceito

Uma matriz é um conjunto de dados do mesmo tipo referenciados por um nome

Uma matriz pode ter de uma a várias dimensões

Um vetor é uma matriz de uma dimensão. Diz-se que é uma matriz unidimensional

A posição do elemento na matriz é definida por índices das suas dimensões.

No caso de vetores, é necessário apenas um índice.

Uma matriz bidimensional pode ser vista como uma tabela, ou seja, possui linhas e colunas

Em uma matriz bidimensional (duas dimensões), são necessários dois índices para referenciar os seus elementos: o índice da linha e o índice da coluna

Conceito

A matriz abaixo possui 5 linhas e 4 colunas.

Diz-se que é uma matriz 5 X 4.

		colunas			
		0	1	2	3
linhas	0				
	1				
	2				
	3				
	4				

No exemplo, o elemento em destaque é acessado por meio dos seus índices: linha 2, coluna 1

Declaração de Matriz Bidimensional

Declaração de Matriz Bidimensional

Quando as dimensões da matriz são conhecidas, a sintaxe da sua declaração é a seguinte:

tipo nome[linhas][colunas]

Onde:

tipo é um dos tipos de C ou um novo tipo definido no programa;

nome é o nome da matriz;

linhas é a quantidade de linhas da matriz;

colunas é a quantidade de colunas da matriz

Exemplos:

```
float notas[10][5];
```

Acesso aos Elementos da Matriz

Acesso aos Elementos da Matriz

Os elementos de uma matriz bidimensional são indexados pelo número da linha e pelo número da coluna

Em C, os valores dos índices começam de 0

```
float notas[10][5];
```

	0	1	2	3	4
0					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					

Acesso aos Elementos da Matriz

Para se referenciar a um determinado elemento da matriz, utiliza-se a sintaxe a seguir:

nome[**linha**][**coluna**]

Onde:

nome é o nome da matriz;

linha é o índice da linha do elemento na matriz;

coluna é o índice da coluna do elemento na matriz.

Acesso aos Elementos da Matriz

```
notas[0][3] = 10.0;  
notas[6][4] = 8.0;  
  
val = notas[6][4];
```

	0	1	2	3	4
0				10.0	
1					
2					
3					
4					
5					
6					8.0
7					
8					
9					

Acesso aos Elementos da Matriz

É útil aplicar variáveis para armazenar os índices do elemento da matriz

Exemplo:

```
notas[i][j] = 10.0;
```

Nesse caso, a variável i é utilizada para representar a linha, e j , a coluna

Inicialização de Matriz

Inicialização de Matriz

Se o valores de uma matriz são previamente conhecidos, ela pode ser inicializada, conforme a seguinte sintaxe.

```
tipo nome[linhas][colunas] = {{valores},{valores}}
```

Onde:

tipo é um dos tipos de C ou um novo tipo definido no programa;

nome é o nome da matriz;

linhas é a quantidade de linhas da matriz;

colunas é a quantidade de colunas da matriz;

valores é uma lista de valores separados por vírgulas.

Inicialização de Matriz

Exemplos:

```
int matriz[4][3] = {{0,0,0}, {1,1,1}, {2,2,2}, {3,3,3}};
```

	0	1	2
0	0	0	0
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3

Exemplos

Exemplos

Um programa para imprimir os dados de uma matriz previamente inicializada com os valores correspondentes às linhas dos elementos.

Exemplos

```
#include <stdio.h>

void main(){
    int matriz[4][3] = {{0,0,0}, {1,1,1}, {2,2,2}, {3,3,3}};

    for(int i=0; i<4; i++){
        for(int j=0; j<3; j++)
            printf("%d - ", matriz[i][j]);

        printf("\n");
    }
}
```

Saída:

```
0 - 0 - 0 -
1 - 1 - 1 -
2 - 2 - 2 -
3 - 3 - 3 -
```

Exemplos

Um programa para ler as três notas de cada um dos 10 alunos de uma turma e armazenar em uma matriz. O programa deverá imprimir a lista de notas dos alunos da turma.

Exemplos

```
#include <stdio.h>

void main(){
    float notas[10][3];
    int i, j;

    //leitura das notas
    for(i=0; i<10; i++){
        printf("\nEntre com as notas do aluno %d", i);

        for(j=0; j<3; j++){
            printf("\nNota %d: ", j);
            scanf("%f", &notas[i][j]);
        }
    }
}
```

Exemplos

```
//impressão das notas digitadas
for(i=0; i<10; i++){
    printf("\nAs notas do aluno %d sao:\n", i);

    for(j=0; j<3; j++){
        printf("%.1f - ", notas[i][j]);
    }
}
```

Exemplos

Um programa para ler as três notas de cada um dos 10 alunos de uma turma e armazenar em uma matriz. O programa deverá imprimir a média de cada aluno.

Observe que no exemplo resolvido, serão utilizadas constantes para as dimensões da matriz.

Exemplos

```
#include <stdio.h>

#define ALUNOS 10
#define AVAL 3

void main(){
    float notas[ALUNOS][AVAL], soma;
    int i, j;

    //leitura das notas
    for(i=0; i<ALUNOS; i++){
        printf("\nEntre com as notas do aluno %d", i);

        for(j=0; j<AVAL; j++){
            printf("\nNota %d: ", j);
            scanf("%f", &notas[i][j]);
        }
    }
}
```

Exemplos

```
//impressão das notas digitadas
for(i=0; i<ALUNOS; i++){
    soma=0;

    for(j=0; j<AVAL; j++){
        soma += notas[i][j];
    }

    printf("\n A media do aluno %d e %.1f", i, soma/AVAL);
}
}
```

Exemplos

Um programa para ler os dados de uma matriz de inteiros de dimensões 3X2, gerar e imprimir a sua transposta.

Exemplos

```
#include <stdio.h>

#define LINHAS 3
#define COLUNAS 2

void main(){
    int mat[LINHAS][COLUNAS], transposta[COLUNAS][LINHAS];
    int i, j;

    //leitura da matriz
    for(i=0; i<LINHAS; i++){
        for(j=0; j<COLUNAS; j++){
            printf("\nElemento [%d][%d]: ", i, j);
            scanf("%d", &mat[i][j]);
        }
    }
}
```

Exemplos

```
//geração da transposta
for(i=0; i<LINHAS; i++){
    for(j=0; j<COLUNAS; j++){
        transposta[j][i] = mat[i][j];
    }
}

//impressao da transposta
printf("\n\nA matriz transposta e:");
for(i=0; i<COLUNAS; i++){
    for(j=0; j<LINHAS; j++){
        printf("\nElemento [%d][%d]: %d",i,j,transposta[i][j]);
    }
}

}
```

Exercício

Um programa para ler os dados de duas matrizes quadradas de inteiros de dimensões 10X10 e imprimir os elementos da sua diagonal principal.